MENTSD MEG AZ ELAKADT ESETET™ · FŐ ANYAG

60 elakadt eset forgatókönyve: Tünet → Lehetséges ok → Teendő

Azokra az esetekre, amelyek a kezelés közepén nem haladnak: ismerd fel a tünetet, zárd ki sorban az okokat, válassz egyetlen lépést, és tudd, mikor kérj szakvéleményt.

Tartalom

Hogyan használd: 5 lépéses elakadási protokoll

A 60 forgatókönyv mutatója

01. fejezet · Nem záródik a rés

02. fejezet · Nem korrigálódik a középvonal

03. fejezet · A harapás nem reagál

04. fejezet · Lehorgonyzásvesztés

05. fejezet · Visszatért a nyitott harapás

06. fejezet · Nem javul a mélyharapás

07. fejezet · Rotációs recidíva

08. fejezet · Nem tör elő a retineált fog

09. fejezet · Gyökérreszorpció gyanúja

10. fejezet · Elmaradó gumiviselés

11. fejezet · Készülékproblémák

12. fejezet · Nem illeszkedik az átlátszó sín

13. fejezet · Kontaktpontok és gyökerek a befejezésnél

14. fejezet · Transzverzális problémák

15. fejezet · Parodontális és higiéniás problémák

KEZDÉS

Hogyan használd

Két páciens között: keresd meg a tünetet, nyisd meg a kártyát, haladj sorban.

> *Egy eset akkor számít elakadtnak, ha ugyanaz a mért érték két egymást követő kontrollon nem változik, vagy váratlan irányba változik. Ebben a könyvben minden forgatókönyv azonos felépítésű.*

MEZŐ	MIRE VALÓ
Tünet	Amit a széken látsz vagy mérsz.
Lehetséges okok	2–4 ok, a leggyakoribbtól kezdve sorba rendezve.
Mit ellenőrizz	A pontok, amelyekkel elkülönítheted az okot. Pipáld ki a négyzeteket.
Teendők	Sorban végrehajtandó lépések. Egyszerre egy változót módosíts.
Szakvélemény	Mikor fordulj más szakterülethez vagy szakorvoshoz.

5 lépéses elakadási protokoll

1. **Mérj.** Rögzítsd az overjetet, az overbite-ot, a középvonalat, a rést és a kapcsolatot ugyanazokkal a referenciákkal.
2. **Nevezd meg a tünetet.** Keresd meg a mutatóban a hozzá tartozó forgatókönyvet.
3. **Zárd ki sorban az okokat.** Előbb az együttműködés és a készülék épsége, aztán a mechanika, végül a biológia és a diagnózis.
4. **Egy változót módosíts.** Ha egyszerre több dolgot változtatsz, nem fogod tudni, mi segített.
5. **Rögzíts, és két kontroll múlva mérj újra.** Ha nincs haladás, építsd újra a diagnózist és a tervet a problémalistából.

Vészjelek: előbb állj meg, aztán gondolkodj

- Fokozódó mobilitás, elszíneződés, gyökérrövidülés gyanúja
- Egyáltalán nem mozduló fog (ankilózis gyanúja)
- Ínyrecesszió, mély tasak, nem gyógyuló seb
- TMÍ-fájdalom, záródás, korlátozott szájnyitás

Ezeknél a leleteknél ne növeld az erőt; értékelj, rögzíts, és szükség esetén kérj szakvéleményt.

Az erőről és az adagolásról

Ez a könyv nem ad meg erőértékeket és gyógyszeradagokat. Az erő megválasztása a fogtól, a gyökértől, a csonttól és a pácienstől függő klinikai orvosi döntés.

MUTATÓ

A 60 forgatókönyv mutatója

Keresd meg a tünetet, ugorj a számhoz.

SZ.	FORGATÓKÖNYV
F01	**Nem záródik a rés**
01	Az extrakciós rés kontrollról kontrollra ugyanakkora
02	A bezárt rés a lánc levétele után újra kinyílik
03	A középső diasztéma bezáródik, majd újra kinyílik
04	Résbezárás közben a metszők túlságosan felegyenesedtek
05	Az egyik oldalon bezárult a rés, a másikon nem
F02	**Nem korrigálódik a középvonal**
06	A dentális középvonal a mechanika ellenére sem javul
07	A középvonal javulása közben az egyik oldal II. osztályba csúszott
08	A középvonal javult, majd visszacsúszott
09	A felső és az alsó középvonal ellentétes irányba tér el
F03	**A harapás nem reagál**
10	II. osztályú gumik ellenére sem változik a moláriskapcsolat
11	Az overjet csökken, de csak az alsó metszők mennek előre
12	Funkciós készülék után a II. osztály megoldottnak tűnik, de kettős a harapás
13	III. osztályú kamuflázsnál nem záródik a fordított overjet
14	A II. osztály javult, a készülék elhagyása után az overjet újra nő
F04	**Lehorgonyzásvesztés**
15	A felső moláris mezializálódott, a rés elfogyott, mielőtt az overjet zárult volna
16	A minicsavar mozog vagy kiesett
17	Szintezéskor az alsó metszők a tervezettnél jobban előredőltek
18	Transzpalatinális ív vagy Nance ellenére is lehorgonyzásvesztés
F05	**Visszatért a nyitott harapás**
19	A frontális nyitott harapás szintezéskor nőtt
20	A nyitott harapás bezárult, majd újra kinyílt
21	Laterális nyitott harapás: nincs kontaktus a premolárisokon
22	Gumi vagy tágítás után kinyílt a front
F06	**Nem javul a mélyharapás**

SZ.	FORGATÓKÖNYV
23	A mélyharapás a szintezés ellenére sem nyílik
24	A felső metszők letörik az alsó bracketeket
25	A mélyharapás javult, a befejezésnél újra mélyült
26	Mélyharapás ínymosollyal: nem halad a felső metszők intrúziója
F07	**Rotációs recidíva**
27	A rotáció ívcserék után sem javul
28	A rotáció javult, a következő kontrollra visszatért
29	Rotációs recidíva a retenciós időszakban
30	Rotációkorrekció közben kinyílt a szomszédos kontaktus
F08	**Nem tör elő a retineált fog**
31	A retineált szemfog nem reagál a trakcióra
32	Trakció közben mobilis lett a szomszédos metsző
33	Van hely, mégsem tör elő a premoláris vagy a második moláris
34	Ínyprobléma a trakcióval levezetett fogon
F09	**Gyökérreszorpció gyanúja**
35	A kontroll panorámaröntgenen rövidnek tűnnek a metszőgyökerek
36	A kezelés során nőtt a fog mobilitása
37	Elszíneződés vagy érzékenység traumás előzményű fogon
F10	**Elmaradó gumiviselés**
38	A páciens nem hordja a gumit
39	A gumikat felteszi, de rossz konfigurációban
40	A gumi folyton elszakad, vagy a páciens fájdalom miatt abbahagyja
41	Időpontokat kihagyó páciens: elvész az eset feletti kontroll
F11	**Készülékproblémák**
42	RME után elmarad a várt tágulás
43	Transzverzális recidíva tágítás után
44	A páciens nem hordja a kivehető funkciós készüléket
45	A rögzített funkciós készülék újra meg újra meglazul vagy eltörik
46	A transzpalatinális ív vagy a Nance belenyomódik a nyálkahártyába
F12	**Nem illeszkedik az átlátszó sín**
47	A sín nem ül fel teljesen a fogra
48	Az attachment levált vagy kopott
49	Nem valósul meg a tervezett rotáció vagy extrúzió
50	Alacsony a sínviselési idő
F13	**Kontaktpontok és gyökerek a befejezésnél**

SZ.	FORGATÓKÖNYV
51	Nyitva maradnak a kontaktpontok
52	A panorámaröntgenen nem párhuzamosak a gyökerek
53	A marginális lécek nincsenek egy szinten
54	Nem ül be a posterior okklúzió
F14	**Transzverzális problémák**
55	Nem javul a posterior kereszttharapás
56	Nem javul az ollós harapás
57	Szintezéskor túlzottan nőtt az ívszélesség
F15	**Parodontális és higiéniás problémák**
58	Fehér foltos lézió kezdődött a bracket körül
59	Az ínymegnagyobbodás akadályozza a mechanikát
60	Ínyrecesszió kezdődött az alsó metsző labiális felszínén

01. FEJEZET

Nem záródik a rés

Extrakciós rés és diasztéma: az érték nem változik, újra kinyílik, vagy rossz fogak mozdulnak.

Ha nem záródik a rés, ne a mechanikát nézd először, hanem a csúszási pályát és az okklúziót. Az akadály legtöbbször az ívben van, nem az erőben.

Gyakori hiba

Résbezárásba kezdeni, mielőtt a szintezés befejeződött. Hajlított íven egyetlen fog sem csúszik rendesen.

ESET 01

Az extrakciós rés kontrollról kontrollra ugyanakkora

Tünet: Az elasztikus lánc vagy a zárórugó aktívnak tűnik, de a rés mérete két-három kontroll óta nem változik.

LEHETSÉGES OKOK

- A szintezés befejezése előtt kezdődött a zárás; az ív a csúszási pályán hajlított vagy nem elég merev.
- Súrlódás: szoros ligatúra, bracketszárnyba akadó ív, hajlítás vagy stop az íven.
- Erővesztés: a láncot régóta nem cserélték.
- Okkluzális akadály: az antagonista ív foga hozzáér a csúszó foghoz.

MIT ELLENŐRIZZ

- [ ] Passzívan ül az ív a bracketek slotjában?
- [ ] Van hajlítás, stop vagy krimpelés a csúszási pályán?
- [ ] Mikor cserélték utoljára a láncot vagy a rugót?
- [ ] Van korai okkluzális kontaktus a csúszó fogon?
- [ ] Milyen az íny és a csont állapota a résnél?

TEENDŐK

1. Ellenőrizd, hogy befejeződött-e a szintezés; ha nem, lépj vissza az előző ívfázisra.
2. Tisztítsd meg a csúszási pályát: szüntesd meg a hajlításokat, stopokat és szakadt ligatúrákat.
3. Okkluzális akadály esetén tervezz ideiglenes harapásemelést vagy az akadálypont megszüntetését.
4. Újítsd meg az aktiválást, és tartsd rövidre a kontrollintervallumot.
5. Két kontroll múlva mérj újra ugyanazokról a referenciapontokról, és rögzítsd.

Mikor kérj szakvéleményt: Ha a résnél mély tasakot, csontdefektust vagy ínyrecessziót látsz, kérj parodontológiai véleményt. Ha felmerül, hogy a gyökér a kortikális csontnak feszül, mérlegeld a további képalkotást.

ESET 02

A bezárt rés a lánc levétele után újra kinyílik

Tünet: A kontrollon zártnak látszó rés a következő kontrollra újra kinyílt.

LEHETSÉGES OKOK

- A zárás után a fogakat nem kötötték össze (nincs passzív összekötés).
- A gyökerek nem párhuzamosak; csak a koronák dőltek össze.
- Nyelvlökés vagy ajakszokás.
- Túl nagy erő és túl gyors mozgatás a zárás során.

MIT ELLENŐRIZZ

- [ ] Gyökérpárhuzamosság a panorámaröntgenen
- [ ] Össze vannak kötve a bezárt fogak?
- [ ] Nyelvhelyzet és nyelési minta
- [ ] Elég az ív mérete a tork- és gyökérkontrollhoz?

TEENDŐK

1. Kösd össze passzívan a bezárt szegmenst.
2. Értékeld a gyökérpárhuzamosságot; szükség esetén korrigáld a bracket pozícióját, és adj időt a gyökérmozgásnak.
3. Folytasd a zárást merevebb íven, kontrolláltan.
4. Ha szokás áll fenn, magyarázd el a páciensnek, és rögzítsd.
5. A befejezés előtt frissítsd a retenciós tervet erre a régióra.

> **Mikor kérj szakvéleményt:** Kifejezett nyelvlökés és kísérő nyelészavar esetén küldd a pácienst miofunkcionális értékelésre a megfelelő szakemberhez.

ESET 03

A középső diasztéma bezáródik, majd újra kinyílik

Tünet: A felső középső metszők közötti rés bezáródik, néhány hét múlva újra kinyílik.

LEHETSÉGES OKOK

- Vastag vagy alacsonyan tapadó labiális frenulum.
- Bolton-diszkrepancia: a felső metszők relatíve kicsik.
- Parodontális támasztékvesztés vagy metszőprokláció.
- Számfeletti fog vagy patológia a középvonalban.

MIT ELLENŐRIZZ

- [ ] Frenulum-húzási teszt: kifehéredik a papilla?
- [ ] Készült Bolton-analízis?
- [ ] A középvonali régió röntgenfelvétele
- [ ] Metszőinklináció és overjet
- [ ] Parodontális szondázás

TEENDŐK

1. Röntgennel zárd ki a középvonali patológiát és a számfeletti fogat.
2. Végezz Bolton-analízist; a fogméret-eltérést vedd be a tervezésbe.
3. Zárd a rést, és kösd össze passzívan a metszőket.
4. Frenulumgyanú esetén az időzítést az illetékes kollégával együtt tervezd.
5. Mérlegeld a rögzített lingvális retenciót a retenciós tervben.

Mikor kérj szakvéleményt: Frenulum miatt sebészi értékelés, számfeletti fog vagy ciszta gyanújánál szájsebészet; parodontális támasztékvesztésnél parodontológia.

ESET 04

Résbezárás közben a metszők túlságosan felegyenesedtek

Tünet: A rés záródik, de a felső metszők retrudáltak és meredekek; az overbite mélyül, a mosoly ellaposodik.

LEHETSÉGES OKOK

- Az ív nem tölti ki a slotot; nincs torkkontroll.
- A front visszahúzásakor a retrakciós erő gyökérkontroll nélkül hatott.
- Maximális lehorgonyzást terveztek, de a frontfogak a tervezettnél többet mozdultak.

MIT ELLENŐRIZZ

- [ ] Metszőinklináció: kiinduló és jelenlegi érték (U1-SN)
- [ ] A használt ív mérete és anyaga
- [ ] Az overbite változása
- [ ] A metszők láthatósága mosolykor

TEENDŐK

1. Állítsd le a retrakciót, és nyerd vissza a torkot.
2. Használj a slotot jobban kitöltő ívet, szükség esetén torkhajlítással.
3. A maradék rést a gyökérkontroll biztosítása után zárd.
4. A mélyülő harapást ezzel párhuzamosan kezeld (lásd 06. fejezet).
5. Dokumentáld a haladást kefalometriai kontrollal.

> **Mikor kérj szakvéleményt:** Ha felmerül, hogy a gyökérfelszín a kortikális csontnak feszül, kérj további képalkotást és tapasztalt ortodontus véleményét.

ESET 05

Az egyik oldalon bezárult a rés, a másikon nem

Tünet: A jobb és bal oldali extrakciós rés eltérő ütemben záródik; a középvonal kezd elcsúszni.

LEHETSÉGES OKOK

- Eltérő súrlódás vagy eltérő aktiválás a két oldalon.
- Okkluzális akadály vagy kereszttharapás az egyik oldalon.
- Eltérő csontsűrűség vagy gyökérmorfológia.
- A lehorgonyzást nem a két oldalon egyformán tervezték.

MIT ELLENŐRIZZ

- [ ] Aktiválás és lánchossz mindkét oldalon
- [ ] Okkluzális kontaktusok oldalanként
- [ ] Hol a középvonal a kiinduláshoz képest?
- [ ] Gyökérmorfológia és csont a panorámaröntgenen

TEENDŐK

1. Kösd össze passzívan a bezárt oldalt, és koncentrálj a nem záródóra.
2. Szüntesd meg az akadályt a nem záródó oldalon (lásd 1. eset ellenőrzései).
3. Szükség esetén tervezz egyoldali kiegészítő lehorgonyzást.
4. A középvonalat minden kontrollon ugyanazzal a referenciával rögzítsd.
5. Ha az aszimmetria megmarad, építsd újra a tervet a problémalistából.

> **Mikor kérj szakvéleményt:** Ankilózis gyanújánál (fémes kopogtatási hang, a fog egyáltalán nem mozdul) nézd meg a 4. útmutató · Trauma és Ankilózis fejezetét, és szükség esetén kérj szakorvosi véleményt.

02. FEJEZET

Nem korrigálódik a középvonal

A dentális középvonal-eltérés nem reagál a mechanikára, korrekció közben romlik a harapás, vagy visszacsúszik.

Középvonal-eltérésnél az első kérdés: dentális, szkeletális vagy funkcionális az eltérés? Rossz kérdésre a mechanika nem ad választ.

Gyakori hiba

Az eltérő ívet nem az arc középvonalához viszonyítva, hanem csak a fogakat nézve meghatározni.

ESET 06

A dentális középvonal a mechanika ellenére sem javul

Tünet: Aszimmetrikus mechanika ellenére a középvonal hónapok óta ugyanott van.

LEHETSÉGES OKOK

- Az eltérés szkeletális (mandibuláris aszimmetria), a mechanika dentális szinten marad.
- Funkcionális csúszás: korai kontaktus miatt a mandibula oldalra tér.
- Rossz ívben azonosították az eltérés forrását.
- Az egyik oldalon nincs rés; nincs hely a mozgatáshoz.

MIT ELLENŐRIZZ

- [ ] Felső és alsó dentális középvonal az arc középvonalához képest
- [ ] Középvonal nyitott szájjal és centrikus relációban
- [ ] A korai kontaktus helye
- [ ] Helyanalízis oldalanként

TEENDŐK

1. Értékeld újra a pácienst centrikus relációban.
2. Funkcionális csúszás esetén először a korai kontaktust és a transzverzális problémát oldd meg.
3. Határozd meg újra, melyik ívben van az eltérés, és arra irányítsd a mechanikát.
4. Számold ki a mozgatáshoz szükséges helyet (IPR, rés, extrakciós terv).
5. Szkeletális aszimmetriánál határozd meg újra a célt a kamuflázs határain belül.

Mikor kérj szakvéleményt: Kifejezett szkeletális aszimmetria, állcsúcs-deviáció vagy TMÍ-lelet esetén végezz közös értékelést szájsebésszel.

ESET 07 A középvonal javulása közben az egyik oldal II. osztályba csúszott

Tünet: A középvonal javul, de a gumis oldalon romlik a szemfog- és a moláriskapcsolat.

LEHETSÉGES OKOK

- Az egyoldali gumi nem kívánt mozgást okoz a másik oldalon.
- Az egyik oldalon gyenge a lehorgonyzás.
- A középvonal-eltérés valójában szagittális aszimmetriából ered.

MIT ELLENŐRIZZ

- [ ] Szemfog- és moláriskapcsolat oldalanként
- [ ] A gumi konfigurációja és viselési ideje
- [ ] A lehorgonyzási terv
- [ ] Szimmetrikus az ívforma?

TEENDŐK

1. A szemfogkapcsolat legyen az elsődleges; ne a középvonalat célozd önmagában.
2. Tervezd újra a gumit úgy, hogy a romló kapcsolatot javítsa.
3. Szükség esetén használj egyoldali kiegészítő lehorgonyzást.
4. Ellenőrizd sablonnal az ívforma szimmetriáját.
5. Minden kontrollon rögzítsd a kapcsolatot oldalanként.

> **Mikor kérj szakvéleményt:** Ha a szagittális aszimmetria szkeletális, és a kamuflázs rontaná az arcot, mérlegeld a közös tervezést sebésszel.

ESET 08 A középvonal javult, majd visszacsúszott

Tünet: Az előző kontrollon a középvonalak egybeestek, most ismét eltérnek.

LEHETSÉGES OKOK

- A gumi elhagyásakor a fogak visszatérnek a korábbi helyzetükbe.
- A gyökerek nem mozdultak, csak a koronák dőltek.
- A korai kontaktus vagy a kereszttharapás továbbra is fennáll.

MIT ELLENŐRIZZ

- [ ] Gyökérangulációk a panorámaröntgenen
- [ ] Okkluzális kontaktusok és csúszás
- [ ] Hogyan hagyta abba a páciens a gumit?

TEENDŐK

1. Korrigáld a gyökérangulációkat; szükség esetén helyezd át a bracketet.
2. A gumit ne hirtelen, hanem fokozatosan hagyasd el.
3. Egyensúlyozd ki az okkluzális kontaktusokat.
4. Tartsd meg a korrekciót több kontrollon át, és rögzítsd.

> **Mikor kérj szakvéleményt:** Ha a csúszás TMÍ-tünetekkel jár, küldd a pácienst TMÍ-értékelésre a megfelelő szakemberhez.

ESET 09

A felső és az alsó középvonal ellentétes irányba tér el

Tünet: Az egyik középvonal jobbra, a másik balra csúszott; az egyik korrigálása rontja a másikat.

LEHETSÉGES OKOK

- Fogméret-eltérés (Bolton).
- Hiányzó, kicsi vagy számfeletti fog.
- Aszimmetrikus extrakció vagy aszimmetrikus torlódás.

MIT ELLENŐRIZZ

- [ ] Bolton-analízis
- [ ] Hiányzó vagy kicsi fog
- [ ] Torlódás oldalanként
- [ ] Az arc középvonala

TEENDŐK

1. Mérd meg mindkét ív eltérését külön-külön az arc középvonalához képest.
2. A fogméret-eltérést IPR-rel vagy restauratív tervvel együtt értékeld.
3. Először a jobban eltérő ívet korrigáld.
4. Beszéld meg a pácienssel, hogy a maradék eltérés elfogadható határon belül maradhat a befejezésnél.

> **Mikor kérj szakvéleményt:** Ha kicsi vagy hiányzó fogak restaurációja szükséges, készíts közös tervet a konzerváló/protetikai kollégával.

03. FEJEZET

A harapás nem reagál

A II. és III. osztály korrekciója nem hozza a várt választ, vagy a válasz csak a fogakon jelentkezik.

Ha a szagittális korrekció nem halad, nézd sorban: együttműködés, mechanika, növekedés, diagnózis. Az elakadások többsége az első kettőben van.

Gyakori hiba

A moláriskapcsolatot nézni, de a szemfogkapcsolatot és a metszőinklinációt nem rögzíteni.

ESET 10

II. osztályú gumik ellenére sem változik a moláriskapcsolat

Tünet: A páciens azt mondja, hordja a gumit; a moláris- és a szemfogkapcsolat hónapok óta ugyanaz.

LEHETSÉGES OKOK

- A páciens nem hordja elég ideig a gumit.
- Az ívek nem elég merevek ahhoz, hogy elviseljék a gumit.
- Maradék rés a felső ívben, vagy elégtelen lehorgonyzás.
- A probléma szkeletális, a dentális kamuflázs határán van.

MIT ELLENŐRIZZ

- [ ] A gumi kopása, a horgok és a páciens beszámolója
- [ ] Az ív mérete és anyaga
- [ ] Overjet és szemfogkapcsolat (mm)
- [ ] Növekedési szakasz

TEENDŐK

1. Beszélj nyíltan a pácienssel az együttműködésről, és adj viselési naptárt.
2. A gumikat merev íveken használd.
3. Értékeld újra a lehorgonyzást; szükség esetén tervezz kiegészítő lehorgonyzást.
4. Két kontroll múlva mérj; ha nincs haladás, építsd újra a diagnózist.

Mikor kérj szakvéleményt: Ha a szkeletális eltérés meghaladja a kamuflázs határát, végezz közös értékelést sebésszel ortognát sebészet szempontjából.

ESET 11 Az overjet csökken, de csak az alsó metszők mennek előre

Tünet: Az overjet javul, a moláriskapcsolat nem változik; az alsó metszők protrudáltnak tűnnek.

LEHETSÉGES OKOK

- A gumi hatása az alsó ívben a metszőkre koncentrálódik.
- Elégtelen lehorgonyzás az alsó ívben.
- Az alsó metszőinklináció már kiinduláskor is nagy volt.

MIT ELLENŐRIZZ

- [ ] IMPA: kiinduló és jelenlegi érték
- [ ] Íny és csont az alsó metszők labiális felszínén
- [ ] Torkkontroll az alsó ívben

TEENDŐK

1. Tartsd kontroll alatt az alsó metszőinklinációt; használj torkkontrollt biztosító ívet.
2. Erősítsd meg a lehorgonyzást az alsó ívben.
3. Vizsgáld felül a gumitervet.
4. Ha a metszőinklináció elérte a határt, beszéld meg újra a kamuflázs célját.

> **Mikor kérj szakvéleményt:** Ha az alsó metszők labiális felszínén elvékonyodott az íny vagy recesszió kezdődött, kérj parodontológiai véleményt.

ESET 12 Funkciós készülék után a II. osztály megoldottnak tűnik, de kettős a harapás

Tünet: Előrecsúsztatott harapásnál I. osztály, nyugalmi helyzetben II. osztály; kettős harapás gyanúja.

LEHETSÉGES OKOK

- A mandibula nem szkeletálisan, hanem posturálisan van elöl tartva.
- A kondilus helyzete nem stabil.
- Az értékelés nem centrikus relációban történt.

MIT ELLENŐRIZZ

- [ ] Overjet centrikus relációban és nyugodt záráskor
- [ ] Izompalpáció és TMÍ-leletek
- [ ] ANB-változás a kefalometrián

TEENDŐK

1. Vegyél fel új regisztrátumot centrikus relációban.
2. Különítsd el a valódi és a posturális korrekciót, és rögzítsd.
3. A rögzített fázis előtt győződj meg róla, hogy a kapcsolat stabil.
4. Szükség esetén hosszabbítsd meg a funkciós fázist, vagy építsd újra a tervet.

> **Mikor kérj szakvéleményt:** TMÍ-fájdalom, záródás vagy kifejezett hang esetén küldd a pácienst TMÍ-értékelésre a megfelelő szakemberhez.

ESET 13 III. osztályú kamuflázsnál nem záródik a fordított overjet

Tünet: A frontális kereszharapás megmarad; a metszők a tervezettnél jobban megdőltek.

LEHETSÉGES OKOK

- A probléma szkeletális, a kamuflázs határán van.
- A páciens még növekszik.
- Funkcionális előrecsúszás áll fenn, és nem értékelték.

MIT ELLENŐRIZZ

- [ ] Metszőél-kapcsolat centrikus relációban
- [ ] A felső és alsó metszők inklinációja
- [ ] Növekedési állapot és családi anamnézis
- [ ] Profilváltozás

TEENDŐK

1. Különítsd el, van-e funkcionális csúszás.
2. Határozd meg a metszőinklináció határát, és ne lépd túl.
3. Ha a növekedés folytatódik, igazítsd hozzá a tervet.
4. Ha a kamuflázs nem elég, beszéld meg újra a lehetőségeket a pácienssel és a családdal.

> **Mikor kérj szakvéleményt:** Ha a III. osztály szkeletális és a növekedés tart, vagy átlépted a kamuflázs határát, tervezz közösen sebésszel.

ESET 14 A II. osztály javult, a készülék elhagyása után az overjet újra nő

Tünet: A készülék utáni kontrollokon az overjet fokozatosan nő.

LEHETSÉGES OKOK

- A korrekció dentális kompenzációval jött létre.
- A növekedési mintázat kedvezőtlenül folytatódik.
- Az átmeneti időszakban nem használtak megtartó készüléket.

MIT ELLENŐRIZZ

- [ ] Az overjet és a moláriskapcsolat sorozatmérései
- [ ] Ajakzárás és szokások
- [ ] Az átmeneti terv

TEENDŐK

1. Tervezz megtartó készüléket az átmeneti időszakra.
2. Az overjet változását minden kontrollon rögzítsd.
3. A rögzített fázisba építsd be a II. osztályú mechanikát.
4. Beszéld meg újra a pácienssel a tervezett célt.

> **Mikor kérj szakvéleményt:** Kifejezett szkeletális recidíva esetén végezz közös értékelést tapasztalt ortodontussal.

04. FEJEZET

Lehorgonyzásvesztés

A lehorgonyzó fogak a tervezettnél többet mozdultak; elfogyott a rés, vagy a metszők nem kívánt irányba mentek.

Amint észreveszed a lehorgonyzásvesztést, azonnal mérj, és számold újra a maradék rést. A késlekedés szűkíti a lehetőségeket.

Gyakori hiba

A kezelés elején nem leírni a lehorgonyzási igényt; később nem tudni, mi veszett el.

ESET 15

A felső moláris mezializálódott, a rés elfogyott, mielőtt az overjet zárult volna

Tünet: Az extrakciós rés bezárult, de az overjet még mindig nagy; a molariskapcsolat II. osztály felé csúszott.

LEHETSÉGES OKOK

- Maximális lehorgonyzás kellett volna, de közepeset terveztek.
- Szintezés közben a molárisok előredőltek.
- A frontfogakat nem gyökérkontrollal húzták vissza.

MIT ELLENŐRIZZ

- [ ] Kiinduló és jelenlegi molariskapcsolat
- [ ] Maradék overjet (mm)
- [ ] Moláris-anguláció
- [ ] A lehorgonyzási terv dokumentációja

TEENDŐK

1. Számold ki a maradék rést és az overjet-igényt.
2. Tervezz kiegészítő lehorgonyzást (minicsavar, II. osztályú mechanika).
3. Szükség esetén mérlegeld a molárisokat disztalizáló mechanikát.
4. Beszéld meg újra a pácienssel a célt és az időtartamot.

Mikor kérj szakvéleményt: Ha minicsavart tervezel, és anatómiai korlát gyanúja áll fenn, kérj további képalkotást és tapasztalt kolléga véleményét.

ESET 16 A minicsavar mozog vagy kiesett

Tünet: A kontrollon mozog a minicsavar, vagy a páciens azt mondja, hogy kiesett.

LEHETSÉGES OKOK

- Mozgékony lágyrészű területre helyezték.
- Gyökérközelség.
- Gyulladás a környező szövetekben, elégtelen higiénia.
- Behelyezés után korai és túlzott terhelés.

MIT ELLENŐRIZZ

- [ ] Gyulladás a csavar körül
- [ ] Távolság a szomszédos gyökerektől
- [ ] Mikor kezdődött a terhelés
- [ ] A páciens szájhigiéniája

TEENDŐK

1. A mozgó csavart ne terheld; döntsd el az eltávolítást.
2. Tisztítsd meg a területet, és kövesd a gyógyulást.
3. Az új behelyezési helyet a gyökértávolság és a szövetek alapján válaszd.
4. Igazítsd a mechanikát úgy, hogy csavar nélkül is korlátozza a lehorgonyzásvesztést.
5. Rögzítsd az eseményt és a valószínű okot a naplóban.

> **Mikor kérj szakvéleményt:** A csavar körül terjedő fertőzés, fájdalom vagy gyökérsérülés gyanúja esetén szájsebészeti értékelés.

ESET 17 Szintezéskor az alsó metszők a tervezettnél jobban előredőltek

Tünet: A torlódás megoldódik, de az alsó metszők protrudáltak; az ajakprofil előrébb került.

LEHETSÉGES OKOK

- A helyigényt metszőproklinációval elégítették ki.
- A tervezett IPR vagy extrakció elmaradt.
- Az ívformát kitágították.

MIT ELLENŐRIZZ

- [ ] IMPA: kiinduló és jelenlegi érték
- [ ] Új helyanalízis
- [ ] A labiális íny vastagsága
- [ ] Profilváltozás

TEENDŐK

1. Végezz új helyanalízist.
2. Értékeld újra az IPR vagy az extrakció lehetőségét.
3. Közelítsd az ívformát a kiinduló formához.
4. A metszőinklinációt torkkontrollt biztosító ívvel kezeld.

> **Mikor kérj szakvéleményt:** A labiális íny elvékonyodása vagy recesszió jele esetén kérj parodontológiai véleményt.

ESET 18

Transzpalatinális ív vagy Nance ellenére is lehorgonyzásvesztés

Tünet: A lehorgonyzó készülék a helyén van, de a molárisok előrejöttek.

LEHETSÉGES OKOK

- A gyűrű meglazult, a készülék passzív maradt.
- A készülék nem elég a lehorgonyzási igényhez.
- A frontfogakra ható erő nagyobb a tervezettnél.

MIT ELLENŐRIZZ

- [ ] A gyűrűk illeszkedése és cementje
- [ ] A készülék illeszkedése a szövetekhez
- [ ] A molárisкapcsolat sorozatmérései

TEENDŐK

1. Ellenőrizd a gyűrűket és a készülék rögzítését; szükség esetén cseréld.
2. Határozd meg újra a lehorgonyzási igényt; döntsd el, kell-e kiegészítő lehorgonyzás.
3. Csökkentsd a frontszegmensre ható erőt.
4. Számold újra a maradék rést.

> **Mikor kérj szakvéleményt:** Ha a szájpadlás nyálkahártyáján fekély vagy szövetbenövés van, előbb gyógyítsd a szövetet; nem gyógyuló léziónál fordulj a megfelelő szakorvoshoz.

05. FEJEZET

Visszatért a nyitott harapás

A frontális vagy laterális nyitott harapás nem zárul, nő, vagy zárás után újra kinyílik.

Nyitott harapásnál a mechanika előtt keresd az okot: szokás, nyelv, légzés, növekedési mintázat. Ha az ok nem szűnik meg, a nyitott harapás visszatér.

Gyakori hiba

A nyitott harapást csak a fogak extrúziójával zárni, és az okot nem dokumentálni.

ESET 19

A frontális nyitott harapás szintezéskor nőtt

Tünet: A szintezés előrehaladtával nőtt a frontális nyílás.

LEHETSÉGES OKOK

- A posterior fogak extrudálódtak, a mandibula lefelé-hátra rotált.
- A Spee-görbe kiegyenesítésekor a frontfogak intrudálódtak.
- A nyelvlökés vagy az ujjszopás folytatódik.

MIT ELLENŐRIZZ

- [ ] Az overbite sorozatmérései
- [ ] FMA és vertikális mintázat
- [ ] Nyelvhelyzet
- [ ] Szokások az anamnézisben

TEENDŐK

1. Állítsd le a posterior extrúziót fokozó mechanikát.
2. Az íveket a vertikális kontroll szempontjából válaszd.
3. Beszéld meg a szokást a pácienssel és a családdal.
4. Mérlegeld a vertikális kontroll további lehetőségeit (lásd 6. modul · Vertikális és Transzverzális Problémák).

Mikor kérj szakvéleményt: Szájlégzés vagy adenoid gyanúja esetén fül-orr-gégészeti értékelés; nyelvlökésnél miofunkcionális értékelés.

ESET 20 A nyitott harapás bezárult, majd újra kinyílt

Tünet: A befejezéskor pozitív volt az overbite; a kontrollokon fokozatosan nullára csökkent.

LEHETSÉGES OKOK

- A nyelvlökés kezelése nélkül, mechanikával zárták.
- A zárás csak metszőextrúzióval jött létre.
- A növekedés vertikális irányban folytatódik.

MIT ELLENŐRIZZ

- [ ] Nyelvhelyzet és nyelés
- [ ] A metszőkoronák láthatósága
- [ ] Vertikális változás a kefalometrián

TEENDŐK

1. Mérd meg és rögzítsd a recidíva mértékét.
2. Azonosítsd az okot; ha a szokás fennáll, először azzal foglalkozz.
3. Frissítsd a retenciós tervet úgy, hogy a vertikális kontrollt is tartalmazza.
4. Ha újrakezelés szükséges, reálisan határozd meg a célt.

> **Mikor kérj szakvéleményt:** Kifejezett szkeletális nyitott harapásnál közös értékelés sebésszel; nyelv- és légzési problémáknál a megfelelő szakember.

ESET 21 Laterális nyitott harapás: nincs kontaktus a premolárisokon

Tünet: Van frontális és moláris kontaktus; a premoláris régióban a fogak nem érintkeznek.

LEHETSÉGES OKOK

- Hibás brackethelyzet (magasság).
- A fogak közé ékelődő lágyrész (pofa vagy nyelv).
- Előtörési zavar vagy ankilózis.

MIT ELLENŐRIZZ

- [ ] Bracketmagasságok
- [ ] Laterális nyelvlökés
- [ ] Gyökér- és csontszint a panorámaröntgenen
- [ ] Kopogtatási hang

TEENDŐK

1. Ellenőrizd a bracketmagasságokat; szükség esetén helyezd át őket.
2. Zárd ki az ankilózis gyanúját.
3. A befejezésnél tervezz enyhe beültető (settling) mechanikát.
4. Rögzítsd a nyelvhelyzetet.

> **Mikor kérj szakvéleményt:** Ankilózis gyanújánál nézd meg a 4. útmutató · Trauma és Ankilózis fejezetét, és szükség esetén kérj szakorvosi véleményt.

ESET 22

Gumi vagy tágítás után kinyílt a front

Tünet: II. osztályú gumi vagy transzverzális tágítás után csökkent az overbite.

LEHETSÉGES OKOK

- A gumi extrudálta a posterior fogakat.
- A tágítással lesüllyedtek a posterior csücskök.
- A páciens vertikális mintázata nagy szögű.

MIT ELLENŐRIZZ

- [ ] FMA és vertikális mintázat
- [ ] Moláris- és premoláris-extrúzió
- [ ] A gumi iránya és viselési ideje

TEENDŐK

1. Tervezd újra a gumikonfigurációt a vertikális dimenzió szerint.
2. Ellenőrizd a posterior okkluzális kontaktusokat.
3. Szükség esetén mérlegeld a kiegészítő lehorgonyzást a vertikális kontrollhoz.
4. Az overbite változását minden kontrollon rögzítsd.

> **Mikor kérj szakvéleményt:** Ha a vertikális probléma szkeletális és progresszív, végezz közös értékelést tapasztalt ortodontussal.

06. FEJEZET

Nem javul a mélyharapás

Az overbite nem csökken, a harapás ráüt az alsó bracketekre, vagy a befejezésnél újra mélyül.

Mélyharapásnál először döntsd el, melyik fognak kell mozdulnia: a felső metszőnek, az alsó metszőnek vagy a posterior fogaknak. Ezt a mosoly és a vertikális mintázat határozza meg.

Gyakori hiba

Minden mélyharapást ugyanazzal a mechanikával nyitni; nem rögzíteni a metszők láthatóságát mosolykor.

ESET 23 A mélyharapás a szintezés ellenére sem nyílik

Tünet: Az ívek haladtak, de az overbite szinte ugyanaz.

LEHETSÉGES OKOK

- Mély a Spee-görbe; az ív nem egyenesíti ki.
- Az alsó bracketek olyan helyzetben vannak, hogy nem engedik a metszők nyitását.
- A metszők meredekek; a torkhiány mélyíti a harapást.
- A páciens kis szögű, erős izomzatú mintázatú.

MIT ELLENŐRIZZ

- [ ] A Spee-görbe mélysége
- [ ] Metszőinklinációk
- [ ] Bracketmagasságok
- [ ] FMA és izommintázat

TEENDŐK

1. Írd le, melyik fog intrúziója vagy extrúziója szükséges.
2. Tervezd meg az ívsorrendet, amely kontrolláltan egyenesíti ki a Spee-görbét.
3. Korrigáld a metszőtorkot; a meredek metszők mélyítik a harapást.
4. Szükség esetén mérlegeld a frontális harapássíkot vagy a kiegészítő lehorgonyzást.

Mikor kérj szakvéleményt: Ha a mélyharapást TMÍ-fájdalom vagy ínytrauma kíséri, a megfelelő szakorvos értékelése szükséges.

ESET 24 A felső metszők letörik az alsó bracketeket

Tünet: Az alsó metszőbracketek újra meg újra leválnak; a páciens azt mondja, ráharap a bracketekre.

LEHETSÉGES OKOK

- Az alsó bracketek a záródás útjában vannak.
- Az alsó metszőkre az overbite nyitása előtt ragasztottak bracketet.

MIT ELLENŐRIZZ

- [ ] Bracketkontaktus záráskor
- [ ] Kopásnyomok a bracketeken
- [ ] Overbite (mm)

TEENDŐK

1. Tervezz ideiglenes harapásemelést.
2. Szükség esetén halaszd el az alsó bracketek ragasztását, amíg az overbite csökken.
3. Az overbite nyitása után ragaszd a bracketeket a megfelelő magasságba.
4. Tájékoztasd a pácienst a kemény ételekről.

> **Mikor kérj szakvéleményt:** Ha a metszőéleken repedés vagy törés van, konzerváló fogászati értékelés.

ESET 25 A mélyharapás javult, a befejezésnél újra mélyült

Tünet: A középső fázisban normális volt az overbite; a befejező kontrollokon nőtt.

LEHETSÉGES OKOK

- Résbezárás közben a metszők felegyenesedtek.
- A merev ívről rugalmasra váltáskor elveszett a kontroll.
- Nőtt az interincizális szög.

MIT ELLENŐRIZZ

- [ ] Metszőinklinációk
- [ ] Az overbite sorozatmérései
- [ ] Ívsorrend

TEENDŐK

1. Nyerd vissza a metszőtorkot.
2. A befejezésnél olyan ívet használj, amely megtartja a vertikális kontrollt.
3. Építsd be a frontfogak kontrollját a retenciós tervbe.
4. Rögzítsd a változást, és a következő esetnél figyeld a tork alakulását résbezáráskor.

> **Mikor kérj szakvéleményt:** Ha a recidíva gyors és kifejezett, értékeld tapasztalt ortodontussal.

ESET 26

Mélyharapás ínymosollyal: nem halad a felső metszők intrúziója

Tünet: Mosolykor sok íny látszik; a felső metszők nem intrudálódnak.

LEHETSÉGES OKOK

- Az intrúziós mechanika extrúziót okoz a posterior fogakon.
- A metszők meredekek; az erő iránya nem megfelelő az intrúzióhoz.
- Az íny látszásának oka nem dentális (ajak, csont, íny).

MIT ELLENŐRIZZ

- [ ] Metszők és íny láthatósága mosolykor
- [ ] Az ajak hossza és mozgékonysága
- [ ] A metszőkorona hossza
- [ ] Posterior extrúzió

TEENDŐK

1. Különítsd el az íny látszásának okát: dentális, szkeletális, lágyrész.
2. Mérlegeld a kiegészítő lehorgonyzást az intrúzióhoz.
3. Az intrúzió előtt korrigáld a metszőinklinációt.
4. Beszéld meg a pácienssel a reális célt.

Mikor kérj szakvéleményt: Rövid klinikai korona vagy ínyfelesleg esetén parodontológia; szkeletális vertikális többletnél közös értékelés sebésszel.

07. FEJEZET

Rotációs recidíva

A rotáció nem javul, javulás után visszatér, vagy a retenció alatt recidivál.

A rotáció a leggyakrabban recidiváló mozgás. Korrigáld korán, tervezz túlkorrekciót, és tartsd meg a kontrollfázisban.

Gyakori hiba

Korrigálni a rotációt, de ezt a fogat külön nem beleírni a retenciós tervbe.

ESET 27

A rotáció ívcserék után sem javul

Tünet: A rotált fog több ívfázis után is ugyanabban a helyzetben van.

LEHETSÉGES OKOK

- Az ív nem ül teljesen a slotban (laza ligatúra).
- Nincs hely a rotációhoz.
- A bracket nincs középen a fogon.

MIT ELLENŐRIZZ

- [ ] Az ív illeszkedése a slotban
- [ ] Hely a szomszédos kontaktusoknál
- [ ] A bracket meziodisztális helyzete

TEENDŐK

1. Győződj meg róla, hogy az ív teljesen be van kötve a slotba.
2. Nyiss helyet a rotációhoz.
3. Ha a bracket helyzete hibás, ragaszd újra.
4. Szükség esetén adj hozzá rotációs segédeszközt, és rövidítsd a kontrollintervallumot.

Mikor kérj szakvéleményt: Ha a fog egyáltalán nem mozdul, értékeld ankilózis szempontjából (4. útmutató · Trauma és Ankilózis).

ESET 28 A rotáció javult, a következő kontrollra visszatért

Tünet: Az előző kontrollon rendben lévő fog újra elfordult.

LEHETSÉGES OKOK

- A ligatúra elszakadt vagy meglazult.
- Rugalmasabb ívre váltottak.
- A parodontális rostok a korábbi helyzetbe húznak.

MIT ELLENŐRIZZ

- [ ] A ligatúra épsége
- [ ] A használt ív
- [ ] A páciens által jelzett letört darab

TEENDŐK

1. Rögzítsd biztonságosan a ligatúrát.
2. Tartsd meg merev íven több kontrollon át.
3. Tervezz túlkorrekciót.
4. A retenciós tervben jelöld külön ezt a fogat.

> **Mikor kérj szakvéleményt:** Ha a rotált fogon kifejezett ínyprobléma van, kérj parodontológiai véleményt.

ESET 29 Rotációs recidíva a retenciós időszakban

Tünet: A kezelés befejeződött; néhány hónap múlva a kezdetben rotált fog elfordult.

LEHETSÉGES OKOK

- A rögzítőt nem hordták rendszeresen.
- A rögzített lingvális retainer levált, vagy nem fogja ezt a fogat.
- Nem volt túlkorrekció.

MIT ELLENŐRIZZ

- [ ] Ép és illeszkedik a rögzítő?
- [ ] A rögzített retainer által fogott fogak
- [ ] A recidíva mértéke

TEENDŐK

1. Mérd meg és rögzítsd a recidívát.
2. Cseréld vagy javítsd a készüléket.
3. Enyhe recidívánál kontroll rögzítővel; kifejezett recidívánál beszéld meg az újrakezelés lehetőségeit.
4. Vizsgáld felül a tervet a 2. útmutató · Ortodontiai Retenciós Kézikönyv alapján.

> **Mikor kérj szakvéleményt:** Ha a recidíva parodontális támasztékvesztéssel jár, kérj parodontológiai véleményt.

ESET 30

Rotációkorrekció közben kinyílt a szomszédos kontaktus

Tünet: Az elforgatott fog mellett kis rés keletkezett, vagy a szomszédos fog elcsúszott.

LEHETSÉGES OKOK

- A rotációhoz használt erő átadódott a szomszédos fogra.
- A rotációval megváltozott a fog szélessége (meziodisztális méret).

MIT ELLENŐRIZZ

- [ ] Kontaktpontok
- [ ] A szomszédos fog helyzete
- [ ] A maradék rés mértéke

TEENDŐK

1. Kösd össze passzívan a szegmenst.
2. Zárd kontrolláltan a kinyílt rést.
3. Vedd fel a befejezés előtti listára a kontaktpont-ellenőrzést.

Mikor kérj szakvéleményt: Ha a nyitott kontaktus restauratív formaeltérésből ered, konzerváló fogászat.

08. FEJEZET

Nem tör elő a retineált fog

A retineált fog a trakció ellenére sem mozdul, a szomszédos fogon probléma kezdődött, vagy van hely, mégsem tör elő.

Retineált fognál a legfontosabb kontroll: sorozatosan rögzíteni, milyen irányba és mennyit mozdult a fog. Ha nincs mozgás, azonnal keresd az okát.

Gyakori hiba

A nem mozduló fogon az erő növelésével folytatni.

ESET 31

A retineált szemfog nem reagál a trakcióra

Tünet: A trakció elkezdődött; több kontroll óta nincs klinikai és radiológiai mozgás.

LEHETSÉGES OKOK

- Ankilózis.
- Rossz a trakció iránya; a fogat a szomszédos gyökér felé húzzák.
- Levált az attachment rögzítése.
- Csontos vagy lágyrész-akadály.

MIT ELLENŐRIZZ

- [ ] Helyzetváltozás a sorozatfelvételeken
- [ ] A trakció iránya
- [ ] A rögzítés épsége
- [ ] Viszony a szomszédos gyökerekhez

TEENDŐK

1. Ellenőrizd a rögzítést.
2. Tervezd újra a trakció irányát úgy, hogy a fog a szomszédos gyökerektől távolodjon.
3. Ne növeld az erőt.
4. Ha nincs mozgás, további képalkotással értékeld a helyzetet és az ankilózis gyanúját.

Mikor kérj szakvéleményt: Ankilózis vagy gyökérreszorpció gyanúja, illetve sebészi újrafeltárás szükségessége esetén közös döntés szájsebésszel.

ESET 32 Trakció közben mobilis lett a szomszédos metsző

Tünet: A retineált szemfog húzása közben a laterális metsző érzékeny és mozog.

LEHETSÉGES OKOK

- A szemfog a szomszédos metsző gyökerével érintkezik.
- A szomszédos gyökéren reszorpció kezdődhetett.

MIT ELLENŐRIZZ

- [ ] A szomszédos fog mobilitása és érzékenysége
- [ ] Gyökérviszonyok a röntgenen

TEENDŐK

1. Állítsd le ideiglenesen a trakciót.
2. Értékeld a gyökérviszonyokat további képalkotással.
3. Tervezd újra a trakció irányát.
4. Rögzítsd a helyzetet, és magyarázd el a páciensnek.

> **Mikor kérj szakvéleményt:** Gyökérreszorpció gyanújánál közös értékelés szájsebésszel és tapasztalt ortodontussal.

ESET 33 Van hely, mégsem tör elő a premoláris vagy a második moláris

Tünet: A szükséges hely megvan; a várt időben a fog nem tört elő.

LEHETSÉGES OKOK

- Előtörési akadály: csont, lágyrész, tejfoggyökér.
- Primer előtörési zavar.
- Ankilózis.

MIT ELLENŐRIZZ

- [ ] Radiológiai helyzet és gyökérfejlődés
- [ ] Tejfogmaradvány
- [ ] Összevetés az ellenoldallal

TEENDŐK

1. Azonosítsd az akadályt.
2. Tejfogmaradvány esetén mérlegeld az eltávolítást.
3. Tervezz meghatározott idejű megfigyelést, és rögzítsd.
4. Ha nincs haladás, kérj sebészi értékelést.

> **Mikor kérj szakvéleményt:** Előtörési akadály vagy primer előtörési zavar gyanújánál szájsebészet; gyermekeknél gyermekfogászati vélemény.

ESET 34

Ínyprobléma a trakcióval levezetett fogon

Tünet: A fog beállt az ívbe, de az íny keskeny, gyulladt, vagy az attachment rögzítése folyton leválik.

LEHETSÉGES OKOK

- A sebészi feltárás technikája nem volt kedvező az ínynek.
- Elégtelen higiénia.
- A rögzítés újra meg újra leválik.

MIT ELLENŐRIZZ

- [ ] A tapadó íny szélessége
- [ ] Lepedék és vérzés
- [ ] A rögzítés állapota

TEENDŐK

1. Erősítsd meg a higiéniát, és rögzítsd.
2. Cseréld a rögzítést.
3. Dokumentáld az íny állapotát.
4. Tartós ínyprobléma esetén döntsd el a továbbküldést.

Mikor kérj szakvéleményt: Elégtelen tapadó íny vagy nem gyógyuló gyulladás esetén parodontológia.

09. FEJEZET

Gyökérreszorpció gyanúja

Gyökérrövidülés a kontrollfelvételen, fokozódó mobilitás vagy elváltozás traumás fogon.

Gyökérreszorpció gyanújánál nem pánikra, hanem rendszerre van szükséged: összevetés, rögzítés, erőkontroll és szükség esetén szünet.

Gyakori hiba

A kiinduló röntgennel való összevetés nélkül dönteni.

ESET 35

A kontroll panorámaröntgenen rövidnek tűnnek a metszőgyökerek

Tünet: A köztes kontroll panorámaröntgenen a felső metszők gyökerei rövidebbek a kiindulásnál.

LEHETSÉGES OKOK

- Valódi apikális reszorpció.
- Vetületi eltérés; torzítás a panorámaképen.
- Hosszú kezelési idő, nagy gyökérmozgás.

MIT ELLENŐRIZZ

- [ ] Összevetés a kiinduló felvétellel, azonos technikával
- [ ] Mobilitás
- [ ] Traumás előzmény
- [ ] A kezelés során végzett gyökérmozgás

TEENDŐK

1. Készíts azonos technikájú összehasonlító felvételt.
2. Valódi reszorpció esetén csökkentsd az erőket, és szükség esetén tarts szünetet az aktív kezelésben.
3. Értékeld újra a célokat; csökkentsd a hátralévő mozgást.
4. Magyarázd el a helyzetet a páciensnek, és rögzítsd.
5. Tervezd meg a kontroll-képalkotás időközét.

Mikor kérj szakvéleményt: Kifejezett vagy progresszív reszorpció esetén kérd tapasztalt ortodontus és endodontus véleményét.

ESET 36 A kezelés során nőtt a fog mobilitása

Tünet: Egy vagy több fog a vártnál jobban mozog.

LEHETSÉGES OKOK

- Okkluzális trauma (korai kontaktus).
- Parodontális gyulladás.
- Gyökérreszorpció.

MIT ELLENŐRIZZ

- [ ] Korai kontaktus
- [ ] Tasakmélység és vérzés
- [ ] Gyökér és csont a röntgenen

TEENDŐK

1. Szüntesd meg a korai kontaktust.
2. Értékeld a parodontális állapotot.
3. Ellenőrizd a gyökeret röntgennel.
4. Csökkentsd az erőket, és kövesd az állapotot.

> **Mikor kérj szakvéleményt:** Parodontális destrukció jeleinél parodontológia; reszorpció gyanújánál endodontiai vélemény.

ESET 37 Elszíneződés vagy érzékenység traumás előzményű fogon

Tünet: Korábban ütést kapott fog sötétedése, kopogtatási érzékenység.

LEHETSÉGES OKOK

- A pulpa elveszíti a vitalitását.
- Régi trauma késői tünete.
- Az ortodontiai erő terheli a traumás fogat.

MIT ELLENŐRIZZ

- [ ] Vitalitásvizsgálatok
- [ ] Kopogtatás és tapintás
- [ ] Periapikális régió és gyökér a röntgenen

TEENDŐK

1. Csökkentsd az erre a fogra ható erőt.
2. Dokumentáld a vitalitást.
3. Kérj endodontiai véleményt, és a kezelésről közösen döntsetek.
4. Rögzítsd a döntést és a folyamatot (4. útmutató · Trauma és Ankilózis).

> **Mikor kérj szakvéleményt:** Vitalitásvesztés vagy periapikális lelet esetén endodontia; ankilózis gyanújánál szakorvosi vélemény.

10. FEJEZET

Elmaradó gumiviselés

A páciens nem hordja, rosszul teszi fel vagy abbahagyja a gumit, illetve kihagyja az időpontokat.

Az együttműködési probléma nem mechanikai, hanem kommunikációs probléma. Az utasítás legyen egyszerű, írásos és mérhető.

Gyakori hiba

Észrevenni a hiányzó együttműködést, és a mechanikát módosítani ahelyett, hogy nyíltan beszélnél a pácienssel.

ESET 38 A páciens nem hordja a gumit

Tünet: A gumis csomag szinte tele, a horgokon nincs kopás, nincs haladás.

LEHETSÉGES OKOK

- Nem értette meg az utasítást.
- A gumi feltétele nehéz vagy fájdalmas.
- Nincs motiváció; a páciens nem ismeri a célt.

MIT ELLENŐRIZZ

- [ ] Tetesd fel a pácienssel a gumit előtted
- [ ] Van fájdalom vagy seb?
- [ ] A páciens mondja el a saját szavaival, miért nem hordja

TEENDŐK

1. Tetesd fel vele egyszer a gumit előtted.
2. Magyarázd el a célt egy mondatban: „Ezek a gumik korrigálják a harapását.”
3. Adj egyszerű írásos naptárt, és a következő kontrollon nézzétek át együtt.
4. Gyermek páciensnél vond be a családot is.
5. Ha nincs együttműködés, mondd ki nyíltan és rögzítve, hogy emiatt a kezelés elhúzódik.

Mikor kérj szakvéleményt: Ha az együttműködés nem javul, tapasztalt ortodontussal értékeld a kevésbé együttműködésfüggő mechanikai lehetőségeket.

ESET 39 A gumikat felteszi, de rossz konfigurációban

Tünet: A páciens hordja a gumit, de a harapás váratlan irányba változik.

LEHETSÉGES OKOK

- A gumit rossz horogra teszi.
- Összekeveri a jobb és a bal oldalt.
- Nincs írásos utasítása.

MIT ELLENŐRIZZ

- [ ] Tetesd fel vele, és ellenőrizd a konfigurációt
- [ ] A harapásváltozás iránya

TEENDŐK

1. Mutasd meg előtte a helyes feltételt.
2. Adj írásos utasítást egy egyszerű rajzzal.
3. A következő kontrollon ellenőrizd újra.

> **Mikor kérj szakvéleményt:** Általában nem szükséges; kommunikációval megoldható.

ESET 40 A gumi folyton elszakad, vagy a páciens fájdalom miatt abbahagyja

Tünet: A páciens azt mondja, hogy a gumi elszakad vagy fájdalmat okoz.

LEHETSÉGES OKOK

- A gumi mérete vagy ereje nem megfelelő.
- A horog éles, és a szövetbe nyomódik.
- Nem tudja, milyen gyakran kell cserélni a gumit.

MIT ELLENŐRIZZ

- [ ] A horgok állapota
- [ ] Seb a pofán és az ajkon
- [ ] A páciens cserélési szokása

TEENDŐK

1. Javítsd ki az éles horgot.
2. Vizsgáld felül a gumi méretét és erejét.
3. A csere gyakoriságát add meg írásban.
4. Magyarázd el, hogy az első napokban az érzékenység normális lehet.

> **Mikor kérj szakvéleményt:** Nem gyógyuló seb esetén az illetékes orvos értékelése.

ESET 41

Időpontokat kihagyó páciens: elvész az eset feletti kontroll

Tünet: A páciens több időpontot kihagyott; a lánc meglazult, bracketek váltak le, a haladás megállt.

LEHETSÉGES OKOK

- Az időpontrend nem illik a pácienshez.
- A páciens nem tudja, miért húzódik a kezelés.
- Hosszabb kontrollintervallumnál a mechanika ellenőrizetlen marad.

MIT ELLENŐRIZZ

- [ ] Mi változott az előző kontroll óta?
- [ ] Levált bracket és készülék
- [ ] Higiénia

TEENDŐK

1. Rögzítsd a helyzetet, és mutasd meg nyíltan a páciensnek.
2. Hozd a mechanikát biztonságos állapotba (passzív összekötés).
3. Készíts reális időpontrendet.
4. Írásban jegyezd fel, hogy a kihagyott időpontok meghosszabbítják a kezelést.

> **Mikor kérj szakvéleményt:** Általában nem szükséges; klinikai kommunikációval és időpontrenddel kezelhető.

11. FEJEZET

Készülékproblémák

A tágító, funkciós és lehorgonyzó készülékeknél elmarad a várt hatás, recidíva lép fel, vagy maga a készülék okoz gondot.

A készülékprobléma legtöbbször három helyről ered: indikáció, együttműködés és a készülék épsége. Minden kontrollon mindhármat ellenőrizd.

Gyakori hiba

Látni a készüléket a szájban, és feltételezni, hogy működik; nem mérni az aktiválást és a hatást.

ESET 42 RME után elmarad a várt tágulás

Tünet: A csavart aktiválták; nem alakult ki középső diasztéma, a molárisok közötti távolság alig változott.

LEHETSÉGES OKOK

- A varrat érett; a szkeletális válasz korlátozott.
- A csavart nem aktiválták rendszeresen.
- A gyűrűk meglazultak; a készülék nem viszi a fogakat.

MIT ELLENŐRIZZ

- [ ] Az aktiválási napló
- [ ] A gyűrűk illeszkedése
- [ ] Okkluzális röntgen vagy klinikai középső diasztéma
- [ ] A páciens életkora és növekedési szakasza

TEENDŐK

1. Nézd át az aktiválási naplót a pácienssel együtt.
2. Ellenőrizd a gyűrűket és a cementet.
3. Különítsd el a dentális és a szkeletális választ.
4. Ha nincs válasz és a varrat érett, értékeld újra a tervet.

Mikor kérj szakvéleményt: Felnőttnél szkeletális tágítási igény esetén a további lehetőségekről közös értékelés tapasztalt ortodontussal vagy sebésszel.

ESET 43 Transzverzális recidíva tágítás után

Tünet: Tágítás után újra kialakul a kereszttharapás.

LEHETSÉGES OKOK

- Elégtelen retenciós idő.
- Dentális dőléssel tágítottak; kicsi a szkeletális válasz.
- Alacsony nyelvhelyzet.

MIT ELLENŐRIZZ

- [ ] Molárisinklinációk
- [ ] Az ívszélesség sorozatmérései
- [ ] Nyelvhelyzet

TEENDŐK

1. Mérd meg a recidívát.
2. Helyezz be rögzítőt, vagy hosszabbítsd meg az idejét.
3. Ellenőrizd a moláristorkot.
4. Ha további tágítás kell, azonosítsd az okot, és tervezd meg.

> **Mikor kérj szakvéleményt:** Légzési probléma gyanújánál fül-orr-gégészeti értékelés.

ESET 44 A páciens nem hordja a kivehető funkciós készüléket

Tünet: A készüléken nincs kopásnyom; az overjet nem változik.

LEHETSÉGES OKOK

- A készülék kényelmetlen, vagy akadályozza a beszédet.
- A páciens és a család nem ismeri a célt.
- Nem egyértelmű a viselési idő.

MIT ELLENŐRIZZ

- [ ] A készülék illeszkedése és a nyomási pontok
- [ ] A páciens beszámolója
- [ ] Az overjet sorozatmérései

TEENDŐK

1. Korrigáld a nyomási pontokat.
2. A célt és a viselési időt add meg írásban.
3. A családdal együtt állíts fel egyszerű naptárt.
4. Ha nincs együttműködés, mérlegeld a rögzített lehetőségeket.

> **Mikor kérj szakvéleményt:** Általában nem szükséges; ha az együttműködés nem javul, beszéld meg a rögzített alternatívákat tapasztalt ortodontussal.

ESET 45 A rögzített funkciós készülék újra meg újra meglazul vagy eltörik

Tünet: A teleszkópos vagy rögzített funkciós készülék kapcsolata gyakran szétválik.

LEHETSÉGES OKOK

- Gyenge a rögzítési pont.
- Nagy szájnyitáskor a készülék túlterhelődik.
- Az ívek nem elég merevek.

MIT ELLENŐRIZZ

- [ ] Rögzítési pontok
- [ ] Törött darab
- [ ] Ívméret

TEENDŐK

1. Újítsd meg a rögzítést, és erősítsd meg a pontot.
2. Ellenőrizd a szájnyitást; nézd meg, akad-e a készülék nagy nyitásnál.
3. Értékeld az ívek merevségét.
4. Rögzítsd az ismétlődő töréseket; kövesd a mintázatot a naplóban.

> **Mikor kérj szakvéleményt:** Korlátozott szájnyitás vagy TMÍ-fájdalom esetén TMÍ-értékelés.

ESET 46 A transzpalatinális ív vagy a Nance belenyomódik a nyálkahártyába

Tünet: Nyomás, bőrpír a szájpadlás nyálkahártyáján, vagy a készülék belenőtt a szövetbe.

LEHETSÉGES OKOK

- A készülék túl közel van a szájpadláshoz.
- A molárisok elmozdultak; megváltozott a készülék helyzete.
- Elégtelen higiénia.

MIT ELLENŐRIZZ

- [ ] Fekély és gyulladás a nyálkahártyán
- [ ] Távolság a készülék és a szájpadlás között
- [ ] A gyűrűk illeszkedése

TEENDŐK

1. Távolítsd el a készüléket a szövettől, vagy vedd ki és készíts újat.
2. Kövesd a szövet gyógyulását.
3. Ismételd meg a higiéniai utasítást.
4. Ha lehorgonyzás kell, tervezz átmeneti megoldást.

> **Mikor kérj szakvéleményt:** Nem gyógyuló vagy terjedő lézió esetén szájsebészeti vagy az illetékes szakorvosi értékelés.

12. FEJEZET

Nem illeszkedik az átlátszó sín

A sínek nem ülnek fel teljesen a fogakra, leválnak az attachmentek, vagy nem valósul meg a tervezett mozgás.

Átlátszó sínnél az elakadás kezelése az illeszkedés ellenőrzésével kezdődik. Ha rés van a sín és a fog között, a mozgás kicsúszott a kontroll alól.

Gyakori hiba

Nem illeszkedő sínnel továbblépni a következő fázisra.

ESET 47 A sín nem ül fel teljesen a fogra

Tünet: Rés a sín és a fogfelszín között, főleg a metszőéleknél vagy a második molárison.

LEHETSÉGES OKOK

- A sínt nem hordták elég ideig.
- A tervezett mozgás biológiailag nem valósult meg.
- Az attachment levált vagy kopott.
- Szorosak a kontaktpontok.

MIT ELLENŐRIZZ

- [ ] Melyik fogon nincs illeszkedés?
- [ ] Az attachmentek állapota
- [ ] Napi viselési idő
- [ ] Kontaktpontok

TEENDŐK

1. Mérlegeld a visszalépést az előző sínre vagy a várakozást ugyanazon a sínen.
2. Mutasd meg a páciensnek az illeszkedést segítő technikát.
3. Pótold az attachmentet.
4. Ha nem sikerül az illeszkedés, tervezz újra új lenyomattal és tervezéssel.

Mikor kérj szakvéleményt: Általában nem szükséges; a terv újrakészítése ortodontiai döntés.

ESET 48 Az attachment levált vagy kopott

Tünet: Egy vagy több fogon hiányzik az attachment, vagy elveszítette a formáját.

LEHETSÉGES OKOK

- A ragasztási felszín előkészítése elégtelen volt.
- A páciens erőlteti a sínek kivételét.
- Kemény étellel való érintkezés.

MIT ELLENŐRIZZ

- [ ] Melyik attachmentek váltak le?
- [ ] A sín illeszkedése
- [ ] Hogyan veszi ki a páciens a síneket?

TEENDŐK

1. Készítsd el újra az attachmentet sablonnal.
2. Mutasd meg a páciensnek a sín kivételének technikáját.
3. Ellenőrizd az illeszkedést.

Mikor kérj szakvéleményt: Általában nem szükséges.

ESET 49 Nem valósul meg a tervezett rotáció vagy extrúzió

Tünet: Nő az eltérés a terv és a szájban lévő helyzet között.

LEHETSÉGES OKOK

- A sín nem ad elég retenciót ehhez a mozgáshoz.
- Kerek keresztmetszetű fogon nehéz a rotáció.
- Nincs attachment, vagy nem megfelelő.

MIT ELLENŐRIZZ

- [ ] Eltérés a terv és a szájban lévő helyzet között
- [ ] Az attachment kialakítása
- [ ] Viselési idő

TEENDŐK

1. Rögzítsd az eltérést.
2. Adj hozzá attachmentet vagy kiegészítő mechanikát.
3. Szükség esetén tervezz rövid rögzített mechanikai fázist.
4. Folytasd új tervezéssel.

Mikor kérj szakvéleményt: Általában nem szükséges; a mechanika módosítása ortodontiai döntés.

ESET 50

Alacsony a sínviselési idő

Tünet: A páciens azt mondja, napközben hosszú időre kiveszi a síneket.

LEHETSÉGES OKOK

- Nem ismeri a szabályokat.
- A sín kényelmetlen, vagy zavarja a beszédet.
- Étkezési szokások.

MIT ELLENŐRIZZ

- [ ] Illeszkedés-ellenőrzés
- [ ] A páciens napirendje
- [ ] A sín állapota

TEENDŐK

1. A napi viselési célt add meg írásban.
2. Korrigáld a sín kényelmetlen széleit.
3. Az együttműködést minden kontrollon rögzítsd.
4. Ha nincs együttműködés, magyarázd el, hogy a kezelés elhúzódik.

Mikor kérj szakvéleményt: Általában nem szükséges.

13. FEJEZET

Kontaktpontok és gyökerek a befejezésnél

A kezelés a végéhez közeledik, de nyitottak a kontaktpontok, nem párhuzamosak a gyökerek, vagy nem ül be az okklúzió.

A befejezés hibaelhárítása több figyelmet kíván, mint a kezelés többi része. A bracketek eltávolítása előtt töltsd ki az ellenőrzőlistát.

Gyakori hiba

Panorámaröntgen-kontroll nélkül levenni a bracketeket.

ESET 51

Nyitva maradnak a kontaktpontok

Tünet: Kis rések maradtak a front- vagy oldalsó fogak között.

LEHETSÉGES OKOK

- Bolton-diszkrepancia.
- Nem párhuzamosak a gyökerek.
- Résbezárás után nem volt passzív összekötés.

MIT ELLENŐRIZZ

- [ ] Bolton-analízis
- [ ] Gyökérangulációk a panorámaröntgenen
- [ ] Kontaktpontok

TEENDŐK

1. Zárd a kontaktpontokat, és kösd össze passzívan.
2. Fogméret-eltérés esetén tervezz restauratív megoldást.
3. Ellenőrizd a gyökérpárhuzamosságot.
4. Vedd fel ezt a régiót a retenciós tervbe.

Mikor kérj szakvéleményt: Ha a kicsi fogak alakítása szükséges, konzerváló fogászat.

ESET 52 A panorámaröntgenen nem párhuzamosak a gyökerek

Tünet: A koronák rendezettnek tűnnek; a panorámaröntgenen a gyökerek közelednek vagy távolodnak egymástól.

LEHETSÉGES OKOK

- Hibás bracketanguláció.
- Az extrakciós régióban a gyökerek nem párhuzamosan záródtak.

MIT ELLENŐRIZZ

- [ ] Befejezés előtti panorámaröntgen
- [ ] Brackethelyzetek

TEENDŐK

1. Helyezd át a bracketeket.
2. Adj időt a gyökérmozgásnak.
3. Az eltávolítás előtt készíts kontrollfelvételt.

> **Mikor kérj szakvéleményt:** Általában nem szükséges; ortodontiai befejezési döntés.

ESET 53 A marginális lécek nincsenek egy szinten

Tünet: Kifejezett magasságkülönbség a szomszédos fogak marginális lécei között.

LEHETSÉGES OKOK

- Hibás bracketmagasság.
- Eltérő koronaforma.

MIT ELLENŐRIZZ

- [ ] A marginális lécek szintje
- [ ] Bracketmagasságok
- [ ] Koronaforma

TEENDŐK

1. Korrigáld a bracketmagasságot.
2. Mérlegeld a kis hajlításokat az íven.
3. Eltérő koronaformánál ehhez igazítsd a szintezést.

> **Mikor kérj szakvéleményt:** Koronaforma-anomália esetén konzerváló fogászat.

ESET 54

Nem ül be a posterior okklúzió

Tünet: Az oldalsó fogakon nem teljes a csücsök–fossa kapcsolat; kevés a kontaktpont.

LEHETSÉGES OKOK

- A merev ív nem engedi beülni a fogakat.
- Torkeltérések.
- Korai kontaktus.

MIT ELLENŐRIZZ

- [ ] Kontaktpontok
- [ ] Moláris- és premolaristork
- [ ] Korai kontaktus

TEENDŐK

1. Tervezz beültető (settling) fázist.
2. Szükség esetén mérlegeld a könnyű beültető gumikat.
3. Ellenőrizd a korai kontaktusokat.
4. Rögzítsd a beülést, és térj át a retencióra.

Mikor kérj szakvéleményt: Okkluzális eredetű TMÍ-tünet esetén a megfelelő szakorvos értékelése.

14. FEJEZET

Transzverzális problémák

Nem javul a kereszttharapás vagy az ollós harapás; az ív túlságosan kiszélesedik.

Különítsd el a transzverzális problémát szkeletális és dentális összetevőre. Elkülönítés nélkül a tágítás vagy recidivál, vagy feszegeti a parodontális határt.

Gyakori hiba

A transzverzális problémát csak a fogak megdöntésével megoldani.

ESET 55 Nem javul a posterior kereszttharapás

Tünet: Tágítás vagy mechanika történt; a kereszttharapás megmaradt.

LEHETSÉGES OKOK

- A probléma szkeletális; a dentális mechanika nem elég.
- Funkcionális csúszás áll fenn.
- A molárisok bukkálisan dőltek, de a csontváz nem változott.

MIT ELLENŐRIZZ

- [ ] Kereszttharapás centrikus relációban
- [ ] Molárisinklinációk
- [ ] Maxilláris szélesség

TEENDŐK

1. Állapítsd meg, van-e funkcionális csúszás.
2. Különítsd el a szkeletális és a dentális összetevőt.
3. Korlátozd a dentális dőlést.
4. Szükség esetén tervezz szkeletális tágítást.

Mikor kérj szakvéleményt: Felnőttkori szkeletális szűkületnél közös értékelés tapasztalt ortodontussal vagy sebésszel.

ESET 56 Nem javul az ollós harapás

Tünet: A felső premoláris vagy moláris az alsó fogtól bukkálisan helyezkedik el; a korrekció nem halad.

LEHETSÉGES OKOK

- Az okkluzális kontaktus akadályozza a mozgást.
- A mechanika csak egy ívben hat.
- Elégtelen lehorgonyzás.

MIT ELLENŐRIZZ

- [ ] Okkluzális kontaktus
- [ ] Melyik fognak melyik irányba kell mozdulnia?

TEENDŐK

1. Ideiglenes harapásemeléssel szüntesd meg a kontaktust.
2. Szükség esetén tervezz mechanikát mindkét ívben.
3. Értékeld a lehorgonyzást.
4. Rögzítsd a haladást.

Mikor kérj szakvéleményt: Általában nem szükséges; mechanikai döntés.

ESET 57 Szintezéskor túlzottan nőtt az ívszélesség

Tünet: A torlódás feloldása közben nőtt az ívszélesség és a szemfogak közötti távolság.

LEHETSÉGES OKOK

- A helyigényt tágítással elégítették ki.
- Az ív formája nem illik a páciens ívformájához.

MIT ELLENŐRIZZ

- [ ] Interkanin és intermoláris távolság
- [ ] Kiinduló ívforma
- [ ] Bukkális íny

TEENDŐK

1. Az ívformát a kiinduló forma alapján válaszd.
2. Számold újra a helyigényt.
3. Értékeld újra az IPR vagy az extrakció lehetőségét.
4. Kövesd a bukkális íny változását.

Mikor kérj szakvéleményt: Bukkális ínyrecesszió kezdetekor parodontológia.

15. FEJEZET

Parodontális és higiéniás problémák

Fehér foltos lézió, ínymegnagyobbodás vagy ínyrecesszió veszélyezteti a kezelést.

Ha a szövetek nem egészségesek, a fogmozgatás kockázatossá válik. A higiénia nem a páciens magánügye, hanem a kezelés része.

Gyakori hiba

A higiéniás problémát nem rögzíteni, nem megmutatni a páciensnek, és folytatni a mechanikát.

ESET 58

Fehér foltos lézió kezdődött a bracket körül

Tünet: Matt, fehér demineralizációs területek a bracket körül.

LEHETSÉGES OKOK

- Elégtelen fogmosás.
- Cukros ételek és italok fogyasztása.
- Felesleges ragasztó a bracket körül.

MIT ELLENŐRIZZ

- [ ] A léziók helye és száma
- [ ] Plakkindex
- [ ] Táplálkozási szokások

TEENDŐK

1. Rögzítsd a léziókat fotóval vagy sémán.
2. Mutasd meg a páciensnek tükörben, és tanítsd meg újra a fogmosási technikát.
3. A megelőző kezelésekről készíts tervet az illetékes kollégával.
4. A kontrollintervallumban kövesd a higiéniát.
5. Ha a higiénia nem javul, beszélj nyíltan a pácienssel a kezelés folytatásáról.

Mikor kérj szakvéleményt: Kavitáció vagy aktív szuvasodás esetén konzerváló fogászat.

ESET 59 Az ínymegnagyobbodás akadályozza a mechanikát

Tünet: Az íny befedi a bracketeket és a láncot; lassul a résbezárás.

LEHETSÉGES OKOK

- Lepedék-felhalmozódás.
- Irritáció a gyűrű vagy a lánc körül.

MIT ELLENŐRIZZ

- [ ] Vérzés és megnagyobbodás
- [ ] Lepedék
- [ ] Érintett régiók

TEENDŐK

1. Erősítsd meg a higiéniát.
2. Tervezz professzionális tisztítást az illetékes kollégával.
3. Ellenőrizd az irritáció forrásait.
4. Ha a megnagyobbodás nem szűnik, küldd tovább.

> **Mikor kérj szakvéleményt:** Higiéniával nem javuló ínymegnagyobbodásnál parodontológia.

ESET 60 Ínyrecesszió kezdődött az alsó metsző labiális felszínén

Tünet: Az alsó frontfogak labiális felszínén lejjebb húzódott az ínyszint.

LEHETSÉGES OKOK

- A metszők labiális irányú mozgatása.
- Vékony íny-biotípus.
- Erős fogmosás.

MIT ELLENŐRIZZ

- [ ] Ínyszint és tapadó íny
- [ ] IMPA
- [ ] Fogmosási technika

TEENDŐK

1. Mérd meg és rögzítsd az állapotot.
2. Korlátozd a metszőproklinációt.
3. Korrigáld a fogmosási technikát.
4. Kérj parodontológiai véleményt, és közösen döntsetek.

> **Mikor kérj szakvéleményt:** Progresszív ínyrecesszió vagy elégtelen tapadó íny esetén parodontológia.

Oktatási célú anyag. Nem helyettesíti a klinikai vizsgálatot, az orvos döntését és a szakorvosi véleményt.

Következő lépés

Most nyisd meg a **Mechanikai hibaelhárítási atlaszt**: témánként, táblázatokban találod meg az itteni forgatókönyvek mögötti mechanikai okokat. Minden elakadt esetet rögzíts az **Esetnaplóban**, és a terv újraépítéséhez térj vissza a **3. modul · Klinikai Tervezés: a Problémalistától a Mechanikáig** fejezethez.